Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Definición del Alcance, Restricciones y Objetivos SGC – Código EDT: 1.4

2. INTRODUCCIÓN

El control del alcance constituye uno de los factores más críticos para el éxito de proyectos de software en el ámbito universitario. Un alcance mal delimitado expone al equipo a corrupción del alcance (*scope creep*), desviaciones presupuestarias y retrasos en la entrega de hitos. El presente entregable formaliza los límites exactos de inclusión y exclusión del proyecto SIGE, documenta las restricciones tecnológicas y normativas impuestas por la infraestructura de la FISEI, y alinea el software con los objetivos de calidad institucional.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Delimitar formalmente el alcance operativo y técnico del sistema SIGE, estableciendo las restricciones de infraestructura y garantizando la alineación directa con los objetivos de calidad del SGC de la UTA.

3.2. Objetivos Específicos

- Definir los entregables oficiales incluidos en el producto de software.
- Declarar explícitamente las exclusiones fuera del alcance para proteger el cronograma.
- Formalizar las restricciones de entorno (Docker local, Node.js, PostgreSQL 18, MinIO S3).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Automatización integral de los formatos `P7-T1` y `P7-T2` en las carreras de la FISEI.
- Soporte para despliegue reproducible en contenedores locales mediante Docker Compose.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesamiento de pagos, honorarios docentes o nómina con el sistema financiero institucional.
- Trámites de matriculación estudiantil o registro de calificaciones de asignaturas.

5. DEFINICIONES

- **Línea Base del Alcance (Scope Baseline):** Versión aprobada del enunciado del alcance, la EDT y su diccionario asociado.
- **Restricción de Proyecto:** Factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto o proceso (e.g., tecnológica, temporal o presupuestaria).
- **Objetivo SGC:** Meta cuantificable establecida por la institución para asegurar la mejora continua y satisfacción de la comunidad académica.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 1.4):** Definición de límites técnicos y restricciones de arquitectura.
- **Heidi Villavicencio (Calidad):** Alineación con la política de calidad del SGC de la UTA.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la línea base del alcance.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión del Alcance del Proyecto.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 4.3 (Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se aplicó la técnica de descomposición analítica y consulta a expertos para fijar los límites del sistema. Se establecieron las tolerancias del proyecto y los criterios de aceptación contractuales pactados con la dirección académica.

8.2. Políticas de Control de Alcance

1. **Política de Inmutabilidad de la Línea Base:** Toda solicitud de cambio que modifique las características aprobadas debe ingresar formalmente por el Comité de Control de Cambios.
2. **Política de Prioridad al Core Académico:** Las funciones auxiliares no esenciales quedan supeditadas a la finalización y aprobación del núcleo transaccional.



Figura 1: Diagrama de Fronteras del Sistema: Límites de Inclusión y Exclusión del Proyecto SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Alineación entre Objetivos del SGC y Módulos de SIGE

Objetivo Institucional SGC	Meta Cuantitativa de Calidad	Módulo de Soporte en SIGE	Impacto
O-01: Reducción de Tiempos	Disminuir el ciclo de trámite a menos de 3 días laborables.	Wizard + Cascada de Firmas	Alto
O-02: Integridad de Horas	Garantizar 100 % de planes con 40h exactas contractuales.	Validation Gate 1	Crítico
O-03: Evidencias Centralizadas	Custodiar el 100 % de medios probatorios en formato digital.	Almacenamiento MinIO S3	Crítico
O-04: Transparencia y Auditoría	Registrar 100 % de modificaciones y observaciones en bitácora.	Logs de Auditoría y Trazabilidad	Alto

Tabla 1: Matriz de alineación estratégica entre el SGC y el sistema SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 1.4 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.4
Nombre de la Tarjeta	Definición del alcance, restricciones y objetivos SGC
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	15 de agosto al 18 de agosto de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV)
Entregable Oficial	`04_Definicion_Alcance_Restricciones_Objetivos.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.4 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Restricciones del Proyecto SIGE

Tipo	Restricción	Detalle de la Limitante Técnica	Impacto
Tecnológica	Entorno Docker	Despliegue obligatorio mediante contenedores orquestados localmente.	Alto
Normativa	Formatos Oficiales	Los reportes PDF deben coincidir con `P7-T1` y `P7-T2` de la UTA.	Crítico
Temporal	Fechas Semestrales	El sistema debe estar probado antes del inicio del ciclo 2026-B.	Crítico
Recursos	Equipo de Trabajo	4 ingenieros de desarrollo con asignación de 832 horas hombre totales.	Medio

Tabla 3: Restricciones técnicas y normativas del proyecto.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Definición de Límites	Declaración unívoca de inclusiones y exclusiones del sistema	100 % CONFORME	Steeven Toala
Alineación SGC	Correspondencia con metas institucionales de la UTA	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Factibilidad Operativa	Validación de restricciones tecnológicas del entorno Docker	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Aprobación del Alcance	Conformidad del docente evaluador con la línea base pactada	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 4: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 1.4.